

Loi normale

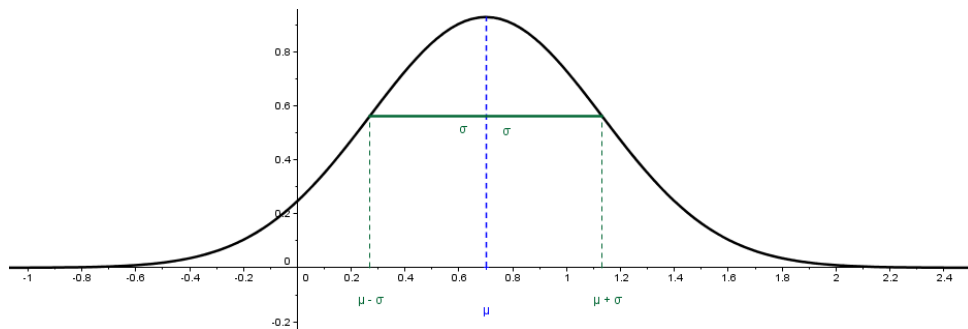
1 Définition

Définition :

Une v.a. continue X suit une loi normale de paramètres μ et σ , noté $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, lorsque X a pour fonction densité de probabilité la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Exemple : Représentation graphique d'une loi normale de paramètres μ et σ .



2 Espérance

Propriété : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) : \mathbb{E}(X) = \mu$

Remarque :

- La courbe représentative de la fonction densité d'une loi normale est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation $x = \mu$.
- La valeur de μ se repère graphiquement au niveau de la symétrie (et du sommet) de cette courbe.

3 Écart-type

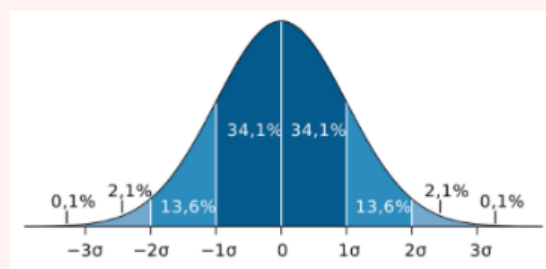
Propriété : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) : \sigma(X) = \sigma \text{ et } \mathbb{V}(X) = \sigma^2$

Remarque :

- L'écart-type σ correspond à l'"écart moyen de X par rapport à sa valeur moyenne μ ".
- Plus σ est grand, plus la courbe représentant la densité de la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ est aplatie.

Propriété : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) :$

- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \simeq 0,683$
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \simeq 0,954$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \simeq 0,997$

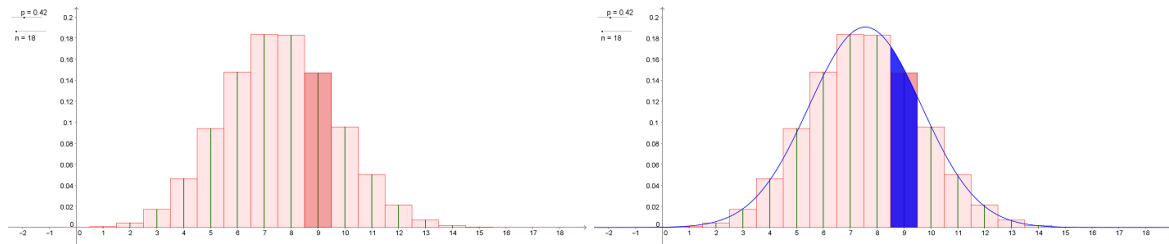


4 Approximation de la loi binomiale par la loi normale

Lorsque n est grand et p ni trop près de 0, ni trop près de 1, alors la loi binomiale est très proche d'une loi normale ayant même espérance et même écart-type.

En pratique, on convient de faire cette approximation pour $n \geq 50$, p ni proche de 0 ni de 1 et $np(1-p) > 10$.

Propriété : Dans les bonnes conditions, on peut approcher une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ avec $\mu = np$ et $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$.



Exemple :

Dans cette activité, chaque probabilité demandée sera arrondie à 10^{-3} .

Une enquête réalisée par un institut de sondage permet d'estimer que la probabilité qu'une lettre, choisie au hasard dans le courrier d'une entreprise, parvienne à son destinataire en France le lendemain est 0,7.

Dans une des agences d'une grande entreprise, on admet que l'on expédie 500 lettres par jour.

On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre de lettres qui parviendront à leur destinataire le lendemain.

On suppose que les acheminements de ces lettres se font en toute indépendance.

- 1) a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.
b) Calculer l'espérance mathématique de X , puis la valeur arrondie à 10^{-2} de l'écart-type de X .
c) Calculer la probabilité que 355 lettres exactement, sur les 500 expédiées un jour tiré au hasard, parviennent à leur destinataire le lendemain.
- 2) Soit P_0 la probabilité qu'au moins 375 des 500 lettres expédiées un jour tiré au hasard parviennent à leur destinataire le lendemain. Calculer la probabilité P_0 .
- 3) Pour calculer une valeur approchée P'_0 de P_0 , on pense approcher la loi de X par la loi de Y , où Y est une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(350 ; 10, 25)$.
 - a) Justifier que les deux paramètres choisis sont pertinents.
 - b) Calculer une valeur arrondie à 10^{-3} de $P'_0 = P(Y \geq 375)$, avec Y qui suit la loi normale $\mathcal{N}(350 ; 10, 25)$ puis comparer avec la valeur trouvée pour P_0 .
- 4) En utilisant l'approximation de la loi binomiale X par la loi normale Y , estimer la probabilité que le nombre de lettres, sur les 500 expédiées un jour choisi au hasard, parvenant à leur destinataire le lendemain, soit compris entre 340 et 365.